

09 - 02-Syndromes alvéolaire et interstitiel + Syndrome bronchique - Pr. Mouhsine

Bonjour, au cours de la dernière séance, on a traité les principaux moyens d'exploration de l'appareil thoracique. Aujourd'hui, on va aborder les principaux syndromes touchant l'appareil thoracique, en commençant par les plus fréquents, le syndrome alveolaire et interstitiel. Donc, on a tracé comme objectif, pour ce cours, savoir définir le syndrome alveolaire et décrire les principaux signes radiologiques fréquemment trouvés dans le syndrome alveolaire, connaître les principales idéologies de ce syndrome, connaître la place exacte du scanner dans le syndrome alveolaire.

Également, pour le syndrome interstitiel, connaître sa définition, décrire les signes radiologiques en matière de ce syndrome, connaître les principales idéologies de ce syndrome interstitiel et connaître le rôle et la place du scanner dans le syndrome interstitiel. On commence par le syndrome alveolaire le plus fréquemment trouvé. On fera une définition, un bref rappel anatomique, un mot sur la physiopathologie pour pouvoir comprendre certains signes symbiologiques, les principaux signes radiologiques de ce syndrome, les aspects particuliers.

Également, on verra la place du scanner au cours de ce syndrome et on va voir les principales idéologies du syndrome alveolaire. Le syndrome alveolaire se définit par l'ensemble des signes radiologiques traduisant un comblement des alvéoles des espaces aériens distaux par du liquide, des cellules ou des substances amorphes protéinacées. Ce tableau vous résume les principales idéologies du syndrome alveolaire dans sa forme localisée ou diffuse, aiguë ou chronique.

Pour le rappel anatomique, ça va concerner les textures anatomiques et distales du poumon. Je commence par la bronchiole terminale. C'est la plus petite texture ou le plus petit conduit qui conduit exclusivement de l'air vers les acines.

Chaque acine comporte 4 à 5 globules primaires. Ce dernier est formé de bronchioles respiratoires avec des canons alvéolaires et des alvéoles. 3 à 5 acines forment le globule secondaire qui représente le poumon miniature.

Ce sont un nombre d'à peu près 2 millions par poumon. Ça représente l'unité de base de la structure et de la fonction respiratoire. Vous voyez sur ce schéma l'artère qui accompagne la bronchiole terminale et les voies lymphatiques sont en périphérie.

Ici vous avez une représentation microscopique de ces globules secondaires. Dans le syndrome alvéolaire, la propagation du comblement entre les alvéoles est expliquée par les voies de collatéralité. Les voies de collatéralité, ça peut être les pores de cônes entre les alvéoles.

Ça peut être les canaux de Lambert ou les canaux de Martin. Et également ça peut être expliqué par la discontinuité sépale interlobulaire ou sessurale. Le syndrome alvéolaire s'exprime par de nombreux systèmes biologiques en radiologie.

En général, c'est une opacité à limite flot. Systématisé, intéressant, un segment, un lobe ou tout un poumon conflant se propage d'un territoire aérien à l'autre. C'est une opacité qui contient un bronchogramme aérien ou un adriologramme qui s'exprime sous forme de traînées aériques, de densités aériques.

L'opacité peut être micronoculaire, mais cette fois-ci a des limites flots. L'opacité peut réaliser un aspect en aile de papillon. Et en général, l'évolution de ces lésions est relativement rapide et précoce.

On retient le syndrome alvéolaire si on a un ou deux de ces signes sémiologiques. Le syndrome alvéolaire peut s'exprimer sous forme de micronodules ou dénodules. Ce sont des petites opacités grossièrement arrondies à limite flot.

On peut donc mieux analyser en scanner de haute résolution. L'opacité en général de type alvéolaire a des limites flots, sauf si ça appuie sur la censure ou sur une plèvre. Le mode de progression de ces opacités alvéolaires explique les différents signes sémiologiques en radiologie.

L'opacité alvéolaire se caractérise par des limites flots, mais également c'est une opacité conflante. La confluence doit être confirmée sur des radiographies sexicide de contrôle. Cette confluence est expliquée par la présence des voies de collatéralité distales, qu'on a déjà expliqué dans le rappel physiopathologique.

L'opacité alvéolaire est une opacité à limites flots, conflante et systématisée. Systématisé, ça peut intéresser un segment, un lobe, voire tout un poumon. Sa délimitation est expliquée par la présence des censure ou par la présence de la plèvre.

L'opacité alvéolaire est une opacité à limites flots, systématisée, conflante, et également elle peut contenir un bronchogramme ou un bronchiologramme aérique, expliqué par la présence de l'air, dont les voies aériennes sont entourées d'un comblement alvéolaire. Ça s'explique souvent des traînées aériques, en ce sens d'une opacité de type alvéolaire. L'endographie thoracique de face nous montre la présence d'une opacité alvéolaire attestée par la présence d'un bronchogramme aérien et délimitée en bas par la petite censure.

Après traitement, on note un nettoyage total. Sur ce cliché thoracique de face, on note la présence de multiples foyers alvéolaires qui contiennent un bronchogramme aérien de contours flots par endroits et sont délimités par la présence des censure à droite ici, par la petite censure et la grande censure en bas. Ici vous avez l'aspect d'une pneumopathie bactérienne qui s'exprime sous forme d'une opacité de type alvéolaire de contours flots, conflante, siège d'un bronchogramme aérique qui se traduit par la présence des clartés tubulées qui bifurquent au sein de l'opacité.

L'opacité alvéolaire se caractérise par une évolution relativement rapide. Sur ces deux clichés,

vous avez ici une opacité de type alvéolaire en projection axillaire droite. Deux jours de traitement, on note la disparition totale de la lésion.

Certains aspects de l'opacité alvéolaire sont particuliers, comme la répartition en ailes de papillons. Ce sont des opacités de pattes d'entrée d'aile avec des limites flots. Ces opacités sont pathognomoniques de l'œdème aigu du poumon.

Sur cette radiographie thoracique de face, nous montre la présence d'une opacité de type alvéolaire réalisant l'aspect en ailes de papillons. Après traitement, on note la disparition totale. Également, le syndrome alvéolaire peut avoir une autre forme particulière.

Il peut s'exprimer sous forme des opacités multiples en mode à limites flots, mais cette fois-ci non systématisées, comme l'exemple des bronchopneumonies. Sur cette radiographie thoracique de face, il montre la présence d'une mi-type opacité de type alvéolaire éparpillée de chaux pulmonaires confirmés par un scanner. Autre forme particulière qu'on peut avoir, l'association avec d'autres syndromes, particulièrement le syndrome interstitiel, souvent dans le cadre des pneumopathies de persensibilité à eosinophile, dans le cadre de la protéinose alvéolaire ou autre.

Sur ces radiographies standard de face et le scanner correspondant, on note la présence d'un processus mixte intéressant le secteur alvéolaire et interstitiel dans le cadre d'une tuberculose. Sur le scanner, on peut retrouver tous les signes symbiologiques en radiographie standard de l'opacité alvéolaire, à savoir l'aspect de l'opacité, ses limites, sa confiance, sa systématisation, si elle ou pas de bronchogramme ou d'alvéologramme et on peut également apprécier l'évolution de ces opacités après traitement. Sur les scanners toujours, on peut retrouver des opacités alvéolaires dans des secteurs mal explorés, tels le secteur rétrocardiaque et les gouttières costovertébrales.

Message à retenir, la radiographie thoracique de face et l'examen de première intention a réalisé devant toute suspicion de lésion alvéolaire. La TDM garde des indications précises devant une évolution traînante dans certaines maladies comme le cancer bronchiolo-alvéolaire, également en cas d'évolution compliquée à la recherche d'une surinfection ou d'abscondation. En cas de syndrome mixte, syndrome alvéolaire associé à un syndrome interstitiel et également pour quitter certaines fonctions biopsies transpalibrales.

Les étiologies d'un syndrome alvéolaire sont multiples et diversifiées. Ça peut être une origine infectieuse, des bronchopneumopathies bactériennes virales, mycoplasmes ou tuberculoses. Ça peut être d'origine myoplasique, cancer bronchiolo-alvéolaire ou l'infant pulmonaire primitif.

Ça peut être de l'œdème aigu du poumon, l'hémorragie pulmonaire, l'infarctus pulmonaire, les pneumopathies d'hypersensibilité à l'eosinophile ou la protéinose alvéolaire. En conclusion pour cette partie, devant toute suspicion de syndrome alvéolaire, l'examen a demandé en première intention et la radiographie standard. La TDM garde des indications précises.

La sémiologie radiologique est la base pour retenir le syndrome alvéolaire. En plus du syndrome alvéolaire, on a également le syndrome interstitiel, également fréquent. Pour traiter ce syndrome, on adopte le plan suivant.

Une définition, un rappel anatomique et physiopathologique, les principaux signes sémiologiques en imagerie du syndrome interstitiel la place et le rôle exact de la TDM au cours d'un syndrome interstitiel, puis ses étiologies. Le syndrome interstitiel se définit comme l'ensemble des signes radiologiques qui traduisent la présence d'un processus pathologique au niveau du tissu de soutien, l'interstitium, soit par du liquide, des cellules anormales ou des substances protéinacées. Sa sémiologie radiologique est riche et variée, ses étiologies sont nombreuses.

L'étude du syndrome interstitiel en imagerie commence par une connaissance parfaite de son anatomie. Ce tissu interstitiel est composé de trois secteurs. Un secteur axial, signifié en rouge sur ce schéma, il est formé par le tissu conjonctif pélébronco-vasculaire qui entoure les gottelons bronchiques et vasculaires à partir de ceux-ci.

Un deuxième secteur, péléphénique, qui comprend le tissu conjonctif sous-plural et les septa interlobulaires. Et un troisième secteur, intralobulaire, formé du tissu de soutien des parois alvéolaires. Pour mieux mémoriser, le lovis pulmonaire secondaire qu'on a vu dans le syndrome alvéolaire est la plus petite unité pulmonaire délimitée par des septa tissus conjonctifs.

En réalité, c'est un poumon miniature. Il a une forme polyidique de taille variable mesurant 1 à 2,5 cm de diamètre. Ce lobule est alimenté par une bronchiole et une artère pulmonaire délimitée par des septa visibles à sa surface pulmonaire.

Ces septa constituent des tissus conjonctifs contenant des veines pulmonaires et des lymphatiques. Le syndrome interstitiel est l'ensemble des signes radiologiques qui témoignent de l'atteinte de l'un ou de plusieurs des trois compartiments du tissu interstitiel, soit le tissu conjonctif de soutien des axes bronchovasculaires, soit l'éclosion interlobulaire et intralobulaire, ou le tissu sous-plural, ou les trois à la fois. Il faut retenir qu'à l'état normal, sur la radiographie standard, on ne voit pas de tissu interstitiel.

La présence d'un syndrome interstitiel témoigne de l'augmentation d'épaisseur des textures interstitiales consécutives à, soit une infiltration liquidienne par stase veineuse, dans le cas de l'ODM interstitiale, soit par un engorgement, souvent dans les lymphongites carcinomoteuses métastatiques, ou par une prolifération cellulaire ou des tissus anormaux, comme dans certains granulomoteuses, dont la fibrose interstitiale des fils, ou autres. Le syndrome interstitiel a été initialement décrit à partir de la radiographie du thorax. Sur cette dernière, on peut voir, soit des opacités, des nodules, des lignes, des rétuculations, quand les lignes se croisent et donnent un aspect de filet en réseau, à mailles plus ou moins larges, des fuses auxistimatisées, bilatérales et symétriques.

Point très important à connaître. L'interstitium normal est invisible sur la radiographie du thorax. La lésion interstitiale est une opacité à limite nette, à l'opposé de l'opacité du syndrome alvéolaire.

C'est une opacité non confluyente, non systématisée, ne contient pas de bronchogramme ou de bronchiogramme aérique, de topographie ni vasculaire ni bronchique, et se caractérise cette fois-ci par une évolution lente. L'apport de la radiographie du thorax en matière du syndrome interstitiel est très limité. Comparée au scanner, la radiographie est inadaptée pour le diagnostic et la surveillance du syndrome interstitiel pour les raisons suivantes.

Initialement, elle a une mauvaise résolution spatiale et également par l'effet de sommation qui ne permet pas une analyse sémiologique fine. L'ensemble des opacités du poumon se projettent sur un seul plan. Donc, comment reconnaître un syndrome interstitiel sur une radiographie du thorax? Initialement, il faut bien se mettre dans l'œil l'aspect d'une radiographie du thorax normale.

Et penser au syndrome interstitiel chaque fois qu'on a l'impression de voir trop d'opacités mal définies réparties symétriquement à droite et à gauche. Vous avez ici l'aspect normal d'une radiographie du thorax normale qu'il faut bien mémoriser. Sur cette diapositive, vous avez deux clichés du thorax de face.

Sur ce cliché, on a un aspect normal, le tissu interstitiel n'est pas visible, sans particularité à signaler. Alors que sur ce cliché, on a plusieurs types d'opacités micronodulaires et linéaires qui se croisent, réalisant l'aspect d'un syndrome interstitiel. Dans le syndrome interstitiel, les opacités nongulaires et les condensations sont denses et ont des limites nettes.

Les micronodules interstitiels sont multiples et déflus, réalisant l'aspect d'une linéaire. Les nodules interstitiels dépassent 3 mm du diamètre et les condensations ont des limites nettes trouvées dans certaines maladies comme la silicose. Donc quand on est devant une image nodulaire qui ne dépasse pas 3 mm, en général entre 0,5 et 3 mm, c'est une linière.

Les micronodules ont un diamètre qui ne dépasse pas 6 mm du grand axe. Les nodules mesurent entre 6 et 10 mm. Les micronodules entre 1 à 3 cm et au-delà de 3 cm, il s'agit bien d'une masse.

Les opacités nongulaires dans le syndrome interstitiel sont des opacités arrondies à limites nettes de taille et de nombre variable. Les opacités linéaires varient allant de 0,5 à 3 mm. Les opacités nongulaires sont plus grandes.

Quand elles sont nombreuses, réalisant l'aspect en largeur de balance, elles orientent vers des légendes métastatiques. La répartition de ces nodules oriente vers la voie de dissémination du processus. Quand elle est prédominante au niveau des bases, ça oriente vers une dissémination par voie hématogène.

Quand elle est prédominante au niveau des régions moyennes, ça oriente vers les maladies du système. Quand elle est hétérogène, c'est prédominant du territoire cesticisé, ça oriente vers une dissémination bronchogène. Sur ces radiographies thoraciques de face, on note la présence de micronodules épaxés sur le champ pulmonaire.

Sur ce cliché thoracique de face, on note la présence de multiples opacités nongulaires éparées sur les deux champs pulmonaires. Sur ce cliché thoracique de face, on note la présence de multiples opacités nongulaires éparées sur les deux champs pulmonaires. Ici, vous avez une courbe scanographique en fenêtre par enchimoteuse qui nous montre la présence de multiples nodules, micronodules, dans le cadre d'une métastase d'un cancer du colon et dont certains nodules sont confluents, ce que vous voyez sur cet endroit.

Sur cette diapositive, vous avez deux courbes scanographiques en fenêtre par enchimoteuse. La première est d'aspect normal, sans particularité, alors que celle-ci montre de multiples micronodules de distribution sous-plurale, essentiellement la plèvre pariétale et le long des fissures, et le long des parois bronchiques et des vaisseaux. Il en résulte de cette distribution une inégalité et un épaississement des parois bronchiques, souvent trouvé dans le cadre de certaines maladies myomateuses, particulièrement la sarcoïdose.

Dans le syndrome interstielliel, à côté des lésions nongulaires et micronodulaires, on peut avoir des lésions hyperdenses en foyer ou des condensations. En général, ce sont des condensations à limite nettes, mais par endroits, elles peuvent être floues. Le syndrome interstielliel peut s'exprimer par des lésions nongulaires ou micronodulaires, ça peut être des condensations ou des foyers hyperdenses, comme ça peut être des opacités linéaires.

Ces opacités ou ces lignes septales, leur visibilité anormale ou intralobulaire réalisant l'aspect des lignes de Kerley, ces lignes de Kerley peuvent être soit des lignes de Kerley type A, de siège apical, de longueur mesurant environ 3 à 5 cm, si on est au niveau de l'ombre supérieure du moyen, comme ça peut être des lésions ou des lignes basales, dites lignes de Kerley type B, mesurant 1 à 2 cm si on est au niveau des bases. Ou ça peut être, comme vous voyez sur cette radio, des lignes réticulées, un aspect réticulé des septales. En réalité, ce sont des lignes croisées siégeant au niveau du lobe moyen et l'angulaire du poumon gauche.

Sur cette radiographie thoracique de face, on voit ici des septa interlobulaires épaissis qui correspondent aux lignes de Kerley type B, intéressant les bases, mieux analysées et confirmées par une coupe scanographique, on voit mieux les septa interlobulaires épaissis. En plus des lignes septales, on peut avoir des lignes non-septales, ne correspondant à aucune systématisation antérieurement décrite, souvent longue, secondaire à des bandes de fibrose ou à date de l'ectasy plane. Comme vous voyez sur cette radio, des lignes non-septales, longues, ne correspondent à aucune systématisation, encore mieux visible sur ces coupes scanographiques en fenêtres par enchimoteuse, des foyers de date de l'ectasy et des foyers de date de l'ectasy en bandes ne correspondent pas à des lignes septales.

Les septa interlobulaires réalisent en général un aspect de réseau à large maille de forme polydique, que vous voyez sur ces coupes scannographiques en fenêtres par enchémoteuse, siège au niveau de leur centre de l'artère centrolobulaire, que vous voyez sur cette flèche épaissie. Il faut savoir distinguer ces polyèdres des kystes par enchémoteuse. En réalité, c'est facile de le faire, le kyste ne contient pas de parenchyme pulmonaire à l'intérieur.

En imagerie médicale, on parle d'opacité réticulaire quand les opacités linéaires s'entrecroisent et donnent un aspect enfilé ou en réseau, dont les mailles sont plus ou moins larges, chose que vous voyez sur cette coupe scannographique en fenêtres par enchémoteuse et cette reconstruction selon le plan coronal. Donc, on récapitule pour le syndrome intersticiel. Dans le syndrome intersticiel, on peut avoir des légendes ondulaires ou micronodulaires, on peut avoir des condensations ou des foyers hyperdenses, on peut avoir des lignes septales, on peut avoir un épaississement de l'espace pérébronco-vasculaire, chose que vous voyez sur cette radiographie standard et sur cette coupe scannographique selon un plan axial en fenêtres par enchémoteuse, ceci peut simuler un syndrome bronchique, mais ce n'est pas un syndrome bronchique, il peut être lisse ou ondulair, cet épaississement de l'espace pérébronco-vasculaire, mais ce n'est pas un épaississement de la paroi, c'est un épaississement de l'espace pérébronco-vasculaire.

Il faut savoir faire la différence, ceci est fréquemment trouvé dans la sarcoïdose et les lymphongites carcinomateuses. Sur cette diapositive, on a deux coupes scannographiques périmoniaires en fenêtres par enchémoteuse prises au même plan. La première représente un aspect normal alors que sur cette coupe, on objectifie nettement la présence d'un épaississement de l'espace pérébronco-vasculaire, épaississement élevé, notion très importante à connaître pour faire la part entre l'espace pérébronco-vasculaire et la paroi bronchique décrite dans le syndrome bronchique, chose qu'on verra dans le cours du syndrome bronchique.

Toujours dans le syndrome intersticiel, ça peut s'exprimer sur le plan radiologique par des images ondulaires ou micronodulaires, ça peut être des foyers de condensation, des lignes septales, ça peut être un épaississement de l'espace pérébronco-vasculaire comme ça peut être des images acoustiques, ces images s'expriment sur la radiographie standard ou sur les scanners par des images hyper-éclairées que vous voyez sur ces images selon un plan axial en fenêtres par enchémoteuse du scanner, des hyper-éclairés avec parois plus ou moins épaisses, souvent trouvées dans certaines maladies comme l'histiocytose et la fibrose interstitielle d'effuse. Sur cette coupe scannographique en fenêtres par enchémoteuse selon un plan axial, on objectifie la présence de mythiques images acoustiques à parois plus ou moins épaisses dans le cadre de l'histiocytose. Toujours dans le syndrome intersticiel, ces images acoustiques peuvent réaliser un aspect de rayon de miel qui s'exprime sous forme d'équistes à parois épaissies, limitées par des parois épaissies faites d'un tissu dense et fibreux, ce sont des lésions kystiques jointives disposées en couche dans les territoires périphériques sous pleureau.

Sur cette radiographie thoracique de face et cette courbe scannographique en fenêtres par enchémoteuse selon un plan axial, il nous montre la présence de lésions kystiques jointives d'effuse éparses, de l'épaississement de l'espace pérébranco-vasculaire, même des épaississements des lignes septales par endroits, réalisant le syndrome interstitiel. Toujours le même patient, vous voyez bien la présence des images kystiques péréphériques réalisant l'aspect de rayon de miel, des épaississements pérébranco-vasculaires et des images des lignes septales avec des épaississements de l'espace pérébranco-vasculaire. Toujours dans le syndrome avioleur, on a vu qu'il peut s'exprimer par des lésions ondulaires ou micronoculaires, par des lignes septales, par des condensations, par des épaississements des espaces pérébranco-vasculaires ou par des images kystiques.

Également, il peut s'exprimer par des images en verre dépoli, mais ça reste non-spécifique pour le diagnostic du syndrome interstitiel. C'est un signe de débit et il est mieux mis en évidence en TDM de haute résolution. Cette plage de verre dépoli s'exprime sous forme d'une plage opaque ou d'une saleté du parenchyme pulmonaire, peu dense, réalisant un voile comme vous voyez ici sur cette courbe scanographique ou sur la radio du thorax de face.

C'est un aspect sale du poumon laissant apparaître à travers ces images opaques des structures branco-vasculaires. Ces épais densités en verre dépoli, ce sont des opacités peu denses comme vous voyez sur ces images scanographiques, fenêtres parenchymoteuses. Ces opacités n'effacent pas les contours des vaisseaux ni des parois branchiques.

Ils ont une répartition et une intensité très variable. Donc la place de la TDM haute résolution est très souvent indiquée dans les cas suivants. Pour poser le diagnostic positif en cas de suspicion sur la radiographie standard d'un syndrome interstitiel, devoir une pathologie métisystémique à grande incidence à pulmonaire interstitiale comme la sarcoïdose, l'estiocytose et autres.

Pour le diagnostic étiologique, devons des aspects très évocateurs pour certaines étiologies comme la fibrose, la sarcoïdose, l'estiocytose et également pour donner un bilan légionnaire précis d'une pathologie interstitiale connue. Les étiologies du syndrome interstitiel peuvent être d'origine infectieuse comme dans le cas de la tuberculose, particulièrement la milière. Ça peut être d'origine virale ou sur une pneumocystose ou VIH.

Et peut-être également d'origine myoplasme dans le cas de l'infangite carcinomateuse ou une pneumopathie d'inhalation dans certaines pré-pneumoconioses, la silicose, l'asbestose. Peut-être également d'origine iatrogène, médicamenteuse ou prostratique comme ça peut être d'origine hémodynamique dans le cas de l'EDM aigu du poumon à la phase interstitiale extra-alvéolaire comme ça peut être idiopathique dans le cas de la fibrose interstitielle idiopathique, la fibrose séculaire, la sarcoïdose, les collagenoses et l'estiocytose. Donc récapitulons tout ce qu'on a vu pour les deux syndromes alvéolaires et interstitiels.

Les signes du syndrome alvéolaire, il faut retenir qu'il s'agit bien d'une opacité conflante, à limite

floue, siège de bronchogramme ou bronchiogramme aérique, systématisé et d'évolution relativement rapide par rapport au syndrome interstitiel. Ces étiologies sont principalement les bronchopneumopathies infectieuses, très souvent les mycoplasmes, le cancer bronchopulmonaire, la silicose peut donner des lésions type opacité alvéolaire, la tuberculose ou autre. Donc devant une opacité type alvéolaire, la TDM est indiquée devant les cas suivants, l'évolution traînante d'une opacité, l'évolution compliquée d'infection ou d'abstention, en cas d'association avec le syndrome interstitiel et également pour guider certaines fonctions biopulmonaires transparentales.

Pour le syndrome interstitiel, ces signes sémiologiques en radiologie sont les suivants, il peut s'exprimer par des micronodules ou des nodules à bord net, à l'opposé du syndrome alvéolaire, il peut s'exprimer également par des lignes septales épaisses, soit par des images kystiques réalisant l'aspect en rayon de miel, ou il peut s'exprimer également par un épaissement de l'espace périphrone convasculaire. Ces étiologies sont variées, il peut s'agir d'une tuberculose, de la fibrose pulmonaire ou de la laryngite carcinomoteuse, ou autre. Devant ce syndrome interstitiel, la TDL est indiquée en cas de suspicion de sarcoïdose pulmonaire afin de donner un bilan lésionnel précis des lésions, en cas d'aspect de miliaire, en cas de syndrome interstitiel radiographique avec un contexte myoplasique, et également en cas d'un syndrome interstitiel radiographique avec un contexte de collagenose.

Donc pour cette séance, la première partie a été consacrée pour traiter le syndrome alvéolaire et le syndrome interstitiel. Cette deuxième partie sera consacrée pour traiter le syndrome bronchique et les troubles de la ventilation. On a retenu comme objectif pour cette deuxième partie connaître la définition du syndrome bronchique, savoir reconnaître les principaux signes radiologiques sur la radiostandard et en TDM, connaître les indications des explorations, et puis pour le trouble de la ventilation, connaître la définition des différents types de troubles de la ventilation, à savoir le collapsus, les piégeages, et connaître les signes radiologiques et les principales étiologies de ces troubles de la ventilation.

Donc on a adopté comme plan pour le syndrome bronchique. Après avoir donné une définition, les principaux signes simbiologiques directs de ce syndrome, à savoir l'épicisme bronchique, l'aspect normal et l'aspect sur la radiographie standard et en TDM, puis on verra la dilatation des branches ou des branches écrasées sur la radiostandard et sur la TDM. On verra également ces étiologies et le diagnostic ainsi que le bilan, puis le comblement bronchique comme troisième signe du syndrome bronchique.

Les signes indirects du syndrome bronchique qu'on imagine sont les troubles de la ventilation. Ça peut être des atelectasies ou des collapsus comme ça peut être des piégeages. Le syndrome bronchique se définit comme l'ensemble des manifestations radiologiques des infections bronchiques.

Il se compose de signes directs et de signes indirects. Les signes directs sont l'épicisme des

parois bronchiques et pas l'épicisme de l'espace pélivron covasculaire comme dans le syndrome interstitiel. Également, la dilatation des branches et l'hypersecrétion qui donne une obstruction complète ou incomplète de la lumière bronchique.

En conséquence, des signes indirects qui sont les troubles de la ventilation, collapses ou piégeages. Donc, l'épicisme bronchique peut être un signe direct du syndrome bronchique. Normalement, il faut connaître une chose.

Les branches ne sont pas visibles sur la radio spandard qu'au niveau ilaire comme vous voyez sur cette radio thoracique de face. Sur la TDM, ces branches peuvent être visualisées sur les deux tiers internes du poumon. Donc, la tomodensitométrie ou le scanner supplante largement la radio spandard pour le diagnostic de l'épicisme bronchique.

Donc, comme on a déjà dit sur la diapositive précédente, les parois bronchiques sont visibles sur la radio spandard que sur la partie interne j'extends l'œil alors que sur la TDM, il peut être visualisé jusqu'aux deux tiers internes du poumon comme vous voyez sur cette courbe scanographique de l'être branchementeuse. L'épicissement de la paroi bronchique est lié à la présence de l'EDM, de l'infiltration cellulaire, de la fibrose. Elle prédomine au niveau proximal ou en péril ilaire.

L'aspect de l'épicissement de la paroi bronchique en imagerie médicale ou en radio spandard comme en TDM varie selon la direction de l'axe bronchique par rapport à celle du rayon X. L'image en rayon, ce sont des opacités linéaires parallèles comme vous voyez sur ce dessin. Ces opacités linéaires dessinent des clartés discrètement convergentes vers la périphérie comme vous voyez sur cette radio spandard de face et sur cette courbe scanographique. L'épicissement de la paroi bronchique peut donner des images en rayon comme ça peut donner des images en nano.

Les parois bronchiques épaissies autour d'une lumière radio-transparente comme vous voyez sur ces radio-spandard, parois épaissies autour d'une image radio-transparente se vont accompagner d'une branche artérielle qu'on voit opaque juxtant la branche de siège surtout péril-ilaire. Il faut savoir une chose, l'épicissement palatal n'est pas spécifique du syndrome bronchique. Donc il peut s'agir d'une atteinte de la miqueuse bronchique dans le cadre d'une bronchite chronique ou de lésions cicatricielles.

Il pose le problème du diagnostic différentiel avec le syndrome interstitiel avec l'atteinte de l'espace périfranco-vasculaire. Dans le syndrome bronchique, on peut avoir l'épicissement de la paroi bronchique comme on peut avoir la dilatation des branches synonyme de la branche ectasique. Cette branche ectasique est expliquée par une districction cartilagineuse de la paroi de cette dernière.

Donc en conséquence le diamètre de cette branche ectasique ou dilatée sera supérieur par rapport à celui de la branche normale avec des contours irréguliers et une paroi non parallèle par

rapport à l'axe de la branche. Sur les radiographies standards, les parois de ces branches perdent leur parallélisme et deviennent dilatées et visibles en périphérique comme vous voyez sur cette radiographie thoracique de face et de profil. Vous voyez ici un aspect areolaire qui correspond à des dilatations de branches au niveau de la base pulmonaire droite.

A la radiographie standard comme à la TDM, la lumière bronchique est comparée à celle de la branche artérielle homologue sous-jacente. Donc son calibre devient supérieur à celui de l'artère satellite. On peut distinguer à la TDM plusieurs types de branches ectasiques ou de dilatations de branches.

On commence par la branche ectasique cylindrique. L'aspect que vous voyez sur cette coupe scanographique aux fenêtres palanchimateuses. Ce sont des clartés tubulaires s'étendant vers la périphérie pulmonaire sans réduction de calibre.

C'est ce qu'on appelle la branche ectasique cylindrique. A la TDM, toujours comme autre type de branches ectasiques, on a dit la branche ectasique cylindrique. Mais sur cette coupe scanographique et d'autres coupes, on objectif la présence de succession de zones dilatées et rétrécies des branches.

Chose qu'on vous schématise sur ce dessin, ce qu'on appelle la branche ectasique valiqueuse ou monoliforme. La dilatation des branches ou la branche ectasique peut apparaître sous forme de quistes ou d'aspects circulaires. Comme vous voyez sur cette coupe scanographique, selon un plan axial aux fenêtres palanchimateuses, vous voyez des dilatations qui s'expriment sous forme de cavités à parois épaissies groupées en amas, comme vous voyez sur cet endroit.

Ce qu'on appelle la branche ectasique qui sticke au statilaire. Sur cette coupe scanographique aux fenêtres palanchimateuses, on objectif à droite la présence de branches ectasiques de type cylindrique si associée à un épaissement de la paroi branchique réalisant l'aspect en rail. A gauche, on voit des branches dilatées, dilatations de type microquistique situées de part et d'autre de la compôle diaphragmatique.

Sur cette iconographie, vous avez une radiopimonaire de face sur laquelle on objectif la présence de multiples images aériolaires, des images qui correspondent à des dilatations de branches ou de branches ectasiques. Sur la coupe scanographique correspondante, on voit des amas de dilatations quistiques et d'autres de type cylindrique si associés à des épaissements de la paroi branchique. Dans le syndrome branchique, on a vu comme signe sémiologique la dilatation de branches.

Ces aspects sémiologiques ont radiologie. Puis, on a sur ces diapositives les différentes étiologies. Ça peut être des étiologies congénitales comme ça peut être d'origine acquise.

Congénital, souhaitant un déficit onigia dans le cadre de la mycoviscidose, l'hypogamma globulimi, la séquestration pimonaire ou autre. Il peut être également d'origine acquise, d'origine

infectieuse. Souvent, il s'agit d'une tuberculose séculaire ou sur des obstructions intrinsèques ou extrinsèques.

Pour le bilan lésionnel précis et le diagnostic de ces dilatations, la tomodensitométrie ou le scanner supplantent largement la radiostandard. Le syndrome branchique peut donner en imagerie des épaissements de la paroi branchique, des dilatations des branches et un comblement branchique secondaire à une sécrétion excessive en quantité dans la lumière branchique. Ce qui va donner des bouchons muqueux, ce qu'on appelle en imagerie des impactions mycoïdes.

L'obstruction branchique dans les branches extasies mal drainées donne ce qu'on appelle la bronchocèle. En radiographie standard comme à la TDM, l'aspect de la branche varie selon la direction de l'axe branchique par rapport au faisceau de rayon X. Il peut s'exprimer par des images tubulées en doigt de gant, comme vous voyez sur ce dessin, en V ou en Y, ou carrément des images ondulaires. Sur ces coupes scalographiques en fenêtres parenchymateuses et en fenêtres médiastinales, on voit la présence d'un comblement branchique que vous voyez ici réalisant l'aspect mycoïde.

Sur cette coupe, on voit l'aspect d'un comblement mycoïde branchique mal drainé réalisant l'aspect d'une bronchocèle en doigt de gant. Une fois on a terminé par les signes directs du syndrome branchique qui sont l'épaississement de la paroi branchique, les dilatations de branches et le comblement branchique. On verra dans ces diapositives les signes indirects qui s'expriment sous forme des troubles de la ventilation.

Ces troubles de la ventilation peuvent être des atélectasies ou des colapses ou ça peut être des piégeages. On verra les signes directs et indirects de ces atélectasies ou colapses. Comme trouble de ventilation, on peut avoir des atélectasies ou des colapses.

Ces atélectasies se définissent comme une diminution du volume pulmonaire avec augmentation de la densité du parenchyme pulmonaire par des mécanismes différents. Ça peut être obstructif dans le cadre d'une pathologie tumorale. Il peut être passif sur une compression extrinsèque de voisinage.

Il peut être cicatriciel sur une rétraction fibreuse comme ça peut être adhésif dans le cadre de l'altération du surfactant. L'aspect sémiologique de ces atélectasies ou ces colapses varient selon le caractère systématisé ou non, aéré ou non. On va prendre comme un type de description de ces troubles ventilatoires le colapsis et systématisé non aéré.

C'est signe d'expression radiologique directe. En général, c'est une opacité comme vous voyez sur ces radios face et profil. Et sur ce dessin, opacité triangulaire, asomniale et à base périphérique, pariétal ou diaphragmatique.

Ce caractérise par les déplacements des cissures qui sont concaves vers le lobe ou le

parenchyme pulmonaire sain. Sur ces groupes scanographiques ou fenêtres médiastinales après injection de produits de contraste, on observe la présence de foyers de colapsus non aérés sur un processus lésionnel tumoral ilaire. Donc, on a vu le signe radiologique direct d'expression de ces troubles ventilatoires, le colapsus au-delà de l'ectasie qui s'exprime sous forme d'une opacité triangulaire, asomniale et à base périphérique, donc pour des signes indirects.

Cela s'exprime sous forme de déformations et de déplacements des îles. Une expression et une épaisse clarté du territoire pulmonaire sain par aération compensatrice. Également, cela peut s'associer à une élévation d'une compote diaphragmatique, des déplacements des textures médiastinales vers le côté pathologique.

Et également, il peut s'exprimer par un pincement des arcs intercostaux. Sur cette iconographie faite de radiographie standard et de scanners fenêtres médiastinales après injection de produits de contraste, on note la présence d'une atelectasie du lobe supérieur droit. Donc, opacité triangulaire, asomniale et à base périphérique s'y associent à un aspect concave vers le poumon sain ou le parenchyme pulmonaire sain.

Également, sur ces scanographiques fenêtres médiastinales après injection de produits de contraste, on visualise la présence d'un foyer de colapsus pulmonaire intéressant du lobe supérieur gauche s'y associe à un déplacement en avant et en haut avec un aspect sufféral concave vers le parenchyme ou le poumon sain. Sur cette iconographie faite de radiographie thoracique de face et une coupe scanographique aux fenêtres parenchymateuses, on voit un colapsus intéressant du lobe inférieur avec un déplacement en bas, en arrière et en dedans. Sur ces radiographies thoraciques de face, en incidence de face et de profil, on voit la présence des opacités rétractiles intéressantes le lobe moyen avec déplacement sufféral d'aspect concave vers le parenchyme sain.

Sur cette radiographie thoracique de face, on note la présence d'un colapsus intéressant sous le poumon droit, déplacement en arrière et en dehors. Sur la radiographie standard, on peut noter certains aspects particuliers, comme le signe de Golden. Sur l'incidence de face, présence d'une masse convexe sur un petit tissu concave vers le bas par l'athélectasie de lobe supérieure, c'est ce qu'il réalise l'aspect honnête inversé, secondaire souvent à des néobronchiques de localisation proximale.

On peut avoir également comme type d'athélectasie, l'athélectasie en bande, chose que vous voyez sur cette incidence radiologique standard de face, ce qui s'exprime sous forme d'opacités linéaires non sépales, surtout du lobe inférieur. A savoir, l'ATDM a rôle dans les troubles ventilatoires. Il apporte un diagnostic positif, un diagnostic étiologique, surtout quand il est obstructif sur les tumeurs bronchopulmonaires et il fait le diagnostic différencié avec les tumeurs bronchopulmonaires.

Les étiologies de ces troubles ventilatoires, c'est l'athélectasie par obstruction, peuvent être

tumorales sur le cancer bronchopulmonaire, sur des tumeurs vésiculaires, sur des corps étrangers, surtout chez les enfants, sur des infections mycotiques ou sur des compressions extrinsèques, des adénopathies ou des tumeurs de voisinage. Pour les étiologies des collapsus passives, elles peuvent être secondaires à un mécanisme parital ou diaphragmatique sur volets costaux ou paralysies diaphragmatiques. Elles peuvent être d'origine pleurale sur un épanchement liquidien, aérien ou pyopneumonie, comme ça peut être par un chimotique sur masse pulmonaire ou débile d'emphysème ou autre.

Sur cette iconographie, cette de radiographie thoracique de face et de scanner réagissant aux fenêtres médiastinales après injection de produits de contraste, on observe la présence d'un collapsus aérien sur un épanchement pleural liquidien de grande abondance à droite. Sur cette iconographie, aux fenêtres médiastinales et par un chimotique, on note la présence d'un collapsus passif sur un épanchement pleural hydroaérien. À côté des collapsus par obstruction et des collapsus passives, on peut avoir des collapsus cicatricielles sur syndrome bronchique, emphyseme paracicatriciel ou de l'opacité ombreuse.

Comme on peut avoir des collapsus adductives dans le cas de la maladie des membranes hyalines ou l'anomalie du surfactant post-opératoire ou post-radique. Sur ces coupes TDM, aux fenêtres médiastinales après injection de produits de contraste, sur cette coupe, on voit la présence d'un collapsus non aérien sur un obstacle tumoral proximal. Alors que sur ces deux coupes scanographiques, on voit la présence des poumons effondrés du collapsus par un chimotique sur des membranes liquidien en regard.

C'est le collapsus passif. Comme troubles ventilatoires, en plus des atelectasées ou des collapsus, on peut avoir des piégeages. Les piégeages se définissent comme des territoires pulmonaires dont le volume ne diminue pas ou peu lors de l'exploration du fait de l'emprisonnement de l'air en son sein.

Ces mécanismes, toujours sur un obstacle des voies aériennes, soit c'est une obstruction incomplète par effet soupape, soit une obstruction complète avec ventilation collatérale provenant des territoires de voisinage ou une bronchoconstriction dans le cadre de l'asthme. Ces troubles ventilatoires type piégeages, leur aspect varie selon l'état respiratoire, soit cliché réalisé en expiration profonde, s'apparaît souvent d'hyperclarté localisée ou décuse, avec augmentation des dimensions du poumon, soit cliché réalisé en expiration, l'hyperclarté s'accroît, le volume pulmonaire diminue peu ou reste identique. Sur ces radiographies thoraciques de face, clichés thoraciques de face réalisés en expiration profonde nous montrent des territoires plus aérés par rapport au reste du parenchyme avec volume thoracique ou pulmonaire accru.

Sur le cliché réalisé de face également mais cette fois-ci en expiration profonde, on note la diminution volumique du parenchyme pulmonaire avec un territoire aérien qui reste net et correspond au territoire de piégeage. Donc, on imagine les signes de distension associées de ces troubles ventilatoires type piégeages. Donc, on peut avoir un aplatissement d'une coupole

diaphragmatique, élargissement des espaces intercostaux, bombement des cœurs et un refoulement du médiastin vers le côté sain.

Les mécanismes de piégeage varient selon la localisation de l'obstacle, proximal souvent sur des tumeurs, sur des corps étrangers ou sur des compressions extrinsèques, ou sur obstacles distaux, sur des bronchopneumopathies chroniques, obstructifs dans le cadre de l'asthme, des dilatations des bronches ou des amphysemes.